中文翻译

1 摘要

随着在线自习室的使用日益增加，虚拟学习环境的动态特征与挑战引发了关键问题。本研究通过对 13 名大学生的半结构化访谈，探讨他们在远程自习场景中的体验。我们关注影响其参与的因素、在自习前中后遇到的障碍，以及社会互动在维持动机中的作用。研究发现，摄像头的使用所强化的责任感知，在保持专注与投入方面意义重大。此外，亲密感与归属感（尤其是与熟悉同伴一起学习时）对动机与专注也起到重要作用。学生还提到在小组自习中协调时间、管理分心等挑战。基于这些发现，我们提出改进在线自习环境的设计启示，强调加强社区感、减少干扰并促进有效协作。本研究为更具包容性与吸引力的虚拟自习平台设计提供参考，并对学习社区与在线协作工具具有更广泛的启示。

2 引言

视频通信是多种情境中普遍的互动方式。许多人依赖视频通话获得情感支持，并与家人保持亲密联系（Brush et al., 2008；Cao et al., 2010）。他们也使用视频媒介平台进行社交、一起用餐、看电影或玩游戏（Heshmat and Neustaedter, 2021；Bryld et al., 2020；Brubaker et al., 2012）。视频媒介平台的广泛普及重塑了教育形态，而这一转变在新冠疫情期间被进一步加速。Google Classroom 等平台的虚拟课堂支持远程学习 1，Udemy2 与 edX3 上的高质量课程提供了可获得的教育内容。然而，缺乏面对面互动往往会削弱学生的学习动机与专注。为了解决这一问题，许多学生会观看或制作 YouTube 上的“Study with Me”视频以获得激励（Jhuang et al., 2022；Lee et al., 2021；Kim and Ryoo, 2024），也有人通过线上社群与虚拟自习室寻找学习同伴，如 StudyVerse4、StudyStream5 与 Focusmate6。在人机交互（HCI）与计算机支持协同工作（CSCW）领域，研究者已广泛探讨学生在虚拟课堂中的体验。既有研究分析了在线自习环境的感知与使用模式，Dyer 与 Mandernach（2024）提出了支持残障学习者的在线教育方法。也有研究提出了改进远程学习的工具与指南。Liu 等（2024）展示了如何利用大语言模型（LLMs）驱动虚拟代理，以促进学生在基于 VR 的课堂中的积极参与。Labrie 等（2022）访谈了高校教师，提出四条关键指南以缓解视频会议教学中的技术挑战。此外，Na 等（2023）提出 Students’ Understanding Visualizer，帮助教师在在线课堂中评估学生的实时理解情况。尽管虚拟自习平台不断发展，但我们仍缺乏对学生为何在没有教师的情况下共同学习、以及他们如何形成并维持在线学习小组的理解。因此，本研究提出两个核心问题：（1）学生在线自习室的生命周期是怎样的？（2）如何

提升这些在线自习环境中的学生体验？为回答这些问题，我们考察学生与同伴远程自习的经验。通过对 13 名大学生的半结构化访谈，我们分析他们在在线自习中的动机、实践与挑战。基于这些经历的分析，我们识别关键困难并提出设计启示，以提升学生参与度并支持社区管理者营造更有效的在线自习环境。支持社区管理者营造更有效的在线自习环境。本文的主要贡献如下。

- 我们深入理解学生如何感知并参与远程在线自习。
- 我们强调学生在虚拟自习前、中、后所面临的关键障碍。
- 我们提出建议，帮助学生与社区管理者打造更有参与感且可持续的在线自习体验。

3 相关工作

本节回顾关于学生在社会化学习环境中的体验研究，包括同伴学习与自我调节学习的参与情况。我们也考察关于远程自习实践的研究，包括数字平台与基于视频的自习社群的作用。随后，我们指出既有研究的局限，并讨论进一步研究以支持远程自习室学生的必要性。

3.1 社会化学习环境中的学生理解

同伴学习与自我调节学习研究者探讨了学生在小组学习中的互动，关注他们与同伴学习时的动机、需求与挑战。采用访谈与问卷的研究考察了驱动学生参与小组学习的因素（Hendry et al., 2005；Bradshaw and Hendry, 2006；Dolmans and Schmidt, 2006）以及他们在此类场景中遇到的挑战（Cho et al., 2023a）。CSCW 领域的最新研究进一步指出，同伴的存在可通过提供环境性的社会压力，成为一种微妙但有效的自我调节方式，从而提升专注度，即便在虚拟情境中也是如此（Cho et al., 2023b）。例如，Cho 等（2023a）考察了学生在在线小组自习时如何隐藏或表达自身需求。Fang 等（2022）还提出工具以支持学生在个体与社会化学习环境中的记笔记行为。此外，近期研究表明，将同步互动工具整合到自习环境中，可以增强归属感与责任感，从而对自我调节学习策略产生积极影响（Won et al., 2021；Peacock et al., 2020）。研究还在特定学科领域考察了同伴学习，例如医学（Ali, 2016；Lovell, 2015）与 STEM（Sandoval-Lucero et al., 2012）。例如，Lovell（2015）指出，学习小组中的社会身份可增强群体凝聚力，从而促进学业投入。Ali（2016）探讨了医学生如何使用 Facebook 进行社会化学习。Sandoval-Lucero 等（2012）则通过焦点小组研究理解 STEM 学生参与自发学习小组的经验。

“Study with Me”社群在传统同伴学习之外，学生也会通过“Study with Me”视

频、录播或个人自习直播来进行自我调节学习。这些视频呈现了学生自然的学习行为，为远程学习者提供陪伴感与学习动机。近期研究表明，这类视频不仅能帮助观看者重建线下学习空间的环境压力，还允许对学习环境进行个性化定制以满足个体需求（Kim and Ryoo, 2024；Lee et al., 2021）。研究者考察了学生使用 “Study with Me” 视频的动机与实践（Kim and Ryoo, 2024；Jhuang et al., 2022；Lee et al., 2021；Wang and Zhang, 2021）。例如，Lee 等（2021）发现，观众会主动选择能提供期望环境存在感的视频，以在过度干扰与同伴压力不足之间取得平衡。

3.2 远程工作模式与挑战

尽管许多研究聚焦远程学习环境，另一些研究则关注远程工作体验，并提出对虚拟协作的设计改进。尽管这些研究主要面向职业场景，但其中关于远程工作实践的洞见（如保持投入与管理分心）也可为虚拟自习空间设计提供参考。Schuh 等（2024）对组织中的远程工作概念进行了分类，认为这一分类有助于组织高效设计持久且整合的远程工作环境。Borse 等（2022）通过问卷与焦点小组研究，探讨远程工作中的动机与生产力因素；Kabir 等（2025）则聚焦护理服务提供者以理解其挑战。虽然这些研究聚焦远程工作，但其中关于生产力、环境存在感与自我监控的主题同样适用于在线自习情境，进一步强调数字环境中社会存在的重要性。

3.3 既有研究的不足

既有研究表明，学生对远程自习室的体验与社会性认知仍缺乏充分检视。尤其是，虽然大量研究关注视频会议工具与远程工作的技术层面，但很少有研究深入分析虚拟自习空间的细微动态，尤其是环境性同伴存在感与个性化学习环境如何影响自我调节学习。因此，需要进一步研究以理解学生在自习过程中以及之后的互动方式。我们旨在通过探索自习中的行为以及其对动机与专注的后续影响来扩展现有文献，从而弥补这些空白。在更好理解学生在远程自习环境中的体验基础上，我们提出技术支持他们的设计机会。

参与者编号	性别	年龄	专业
P1	女	22	戏剧
P2	男	23	高级材料科学与工程
P3	女	21	综合生物技术
P4	女	23	历史
P5	女	23	沉浸式媒体工程
P6	女	20	统计学
P7	女	23	计算与信息学
P8	男	23	媒体与传播
P9	女	20	化学
P10	女	22	工商管理
P11	男	21	统计学
P12	女	28	应用人工智能
P13	女	23	工商管理

表 I：受访者的人口统计学信息。

4 方法

4.1 参与者

为探索学生在在线自习室中的体验与挑战，我们对 13 名参与者进行了半结构化访谈（见表 I）。参与者来自韩国的高校群体，招募标准包括：（1）在读大学生；（2）过去六个月内有在线自习室的活跃参与经历；（3）年龄在 18 至 64 岁之间。共有 28 人报名参与研究，但其中 15 人因参与在线自习室频率较低（如半年一次）而被排除。最终 13 名学生参加了访谈。参与者年龄在 20 至 28 岁之间，平均年龄 22.5 岁（SD=2.0）。其中 11 人为本科生，1 名为硕士生（P5），1 名为博士生（P12）。专业背景多样，8 人主修 STEM，4 人主修商科与社会科学，1 人主修戏剧。

4.2 访谈研究

所有访谈均通过 Google Meet7 远程进行，时长为 35 分钟至 1 小时。参与者口头同意录音并匿名化处理数据，并确认参与为自愿。每位参与者获得约 7 欧元（10000 韩元）现金作

为补偿。所有访谈均被录音，研究者在研究结束后完成转录。数据分析完成后，我们从数据库中删除了所有录音。访谈包含以下主题：

1. 参与与互动：刚加入在线自习时，有哪些内容会引起你的注意（如你的脸部、背景、麦克风、摄像头角度、参与人数)？连接到在线自习后，你在学习过程中是否会查看其他参与者的屏幕？频率和原因是什么？2. 在线自习中的挑战：在准备阶段，使用工具召集参与者时遇到哪些不便？这些因素如何影响准备过程？在自习过程中，你在学习或使用工具功能时遇到哪些困难？哪些方面让你感到不方便？在自习后复盘阶段又有哪些不便？你在使用这些工具时还遇到哪些困难或不便？

我们从访谈转录中收集陈述以分析质性数据。转录稿被分别编码。随后，为识别在转录中反复出现的关键主题、洞见与模式，研究者在 Figma8 与 Notion9 上进行了亲和图分析。我们识别出与学生为何及如何参与在线自习室相关的主题，以及他们在自习过程中遇到的挑战。

5 结果

我们将主要发现归纳为两个类别：内部因素与外部因素。内部因素指自习会话内的要素及参与者可调整的配置，例如摄像头使用、同伴屏幕展示、声音与麦克风、滤镜以及其他交互功能。外部因素指会话之外的方面，包括会前与会后安排、营造亲密感与归属感、促进互动与反馈，以及强化社会责任感。

5.1 在线自习室的内部因素

我们发现参与者会在在线自习过程中使用视频会议工具的功能并与同伴互动。如表 II 所示，影响在线自习的内部因素包括摄像头使用、与屏幕相关的干扰以及麦克风设置等多方面。

在线自习中的内部因素

因素	子类	参与者人数（N）
摄像头开启	自我监督	11
摄像头开启	竞争意识	12
屏幕/他人	同伴动作干扰	3
屏幕/他人	同伴不专注	7
屏幕/他人	同伴关摄像头	6
屏幕/他人	隐私担忧	2
屏幕/自身	自我觉察不足	11
屏幕/自身	他人在场感	6
麦克风	分心	8

表 II：在线自习中的内部因素。

摄像头使用参与者指出，摄像头使用是最关键的动机功能之一。11 名参与者提到，开启摄像头并让他人看到自己的状态有助于提升专注。例如，P12 提到在自习中感知到他人会带来紧张感："我知道如果不把手放在桌面上，我就会开始做别的事，所以我会尽量把摄像头调整成广角，拍到我的桌面。"（P12）此外，P7 解释说，保持摄像头开启让她产生自我监督感："开着摄像头让我觉得不能离开座位，也更需要对专注负责。"（P7）此外，多数参与者会调整摄像头角度，确保上半身与学习材料可见，这有助于更好地监控自身行为，从而提升专注。例如，P2 说明她和朋友们会制定规则，要求面部、上半身与桌面都出现在镜头中。P4 也提到，当她的手不在画面内时会更容易分心。"如果我的手没有被拍到，我就知道自己会走神，所以我会确保桌面在广角视野中。"（P4）

屏幕—同伴屏幕：动机与干扰在自习过程中观看同伴学习会激发参与者的竞争意识（Cho et al., 2023b），从而促使他们更加努力。一些参与者还会关注同伴的屏幕，并在对方分心时给予口头提醒。例如，P1 说："我注意到朋友走神了，所以问她 '你怎么不学习?'，并鼓励她 '我们回到学习上吧'。" 然而，同伴屏幕也会造成干扰。参与者指出，同伴屏幕中的动作、关闭摄像头的画面，或注意力不集中的行为都会降低…同伴不专注会降低自己的专注度。P1 发现即使只有一个朋友显得心不在焉也会让人分心，尤其是在有人关闭摄像头的情况下。"当我在学习时一直开着屏幕，屏幕上的动作会吸引我的注意力并变成干扰。"（P2）

自身屏幕—隐私顾虑与自我觉察：相反，11 名参与者在在线自习时表现出较低的隐私顾虑或自我觉察。他们主要因技术原因查看自己的屏幕，并且对自己的存在感并不敏感。例如，P9 表示："除了最初设置时，我不会查看自己的屏幕"；P3 说："我只偶尔确认摄像头是否开启，但不太在意自己的表情或姿态。" P8 说她在开始时会频繁查看他人屏幕，但设置完成后不再反复查看自己的屏幕。这种放松感与较低的自我觉察似乎与熟悉同伴一起学习有

关。相对地，有些参与者在与陌生人学习时会感到不适，并提到隐私担忧。P2 说："我通常在家连接，所以会暴露一部分私密空间，我不想与陌生人分享。"

声音与麦克风参与者表示声音会影响在线自习时的专注。8 名参与者更倾向于静音，以保持专注，并特别注意避免噪声影响群体。例如，P2 说静音是一条规则，用来避免声音干扰专注。相反，6 名参与者更倾向于保持麦克风开启。他们认为键盘敲击或翻页等背景声能增强一起学习的氛围，使交流更自然。P13 觉得这些声音很有激励作用，因为它们表明同伴也在学习。"能听到同伴更努力地学习是件好事，而且当我有不懂的地方时可以提问并得到回答……我们开着麦克风，这样能听到敲键盘的声音，也能知道大家在一起学习。"（P13）同样，P12 指出适度的背景噪声（不过分吵闹）有助于保持专注并营造共享的学习氛围。"只要有适量的白噪声，我就更容易专注。即便我们不在同一空间，也会感觉像在小组学习，所以我们大多数人都会开着麦克风。"

工具与功能我们发现，多种交互功能（如举手、声音控制、表情符号）有助于在线自习中的沟通。滤镜与外观：8 名参与者表示使用滤镜（如背景或面具）能缓解紧张、让情绪更轻松。他们认为滤镜有助于减压。例如，P5 说在学习变得枯燥时会使用面具滤镜让气氛更有趣。

例如，P5 说当学习变得枯燥时会使用面具滤镜让气氛更有趣。然而，一些参与者认为滤镜会分散注意力。P8 指出，人脸滤镜和虚拟背景会将注意力从学习上移开，并降低共同在场感。"很难认出这个人，也会觉得他们不在同一个空间里。因为角色一直出现，所以我尽量不使用它。"（P8）类似地，P12 解释说："当朋友的脸变成角色或可爱的图片时，我觉得这会分心，而不是帮助学习。"

举手与声音（噪声）控制：举手功能让参与者可以更流畅地与同伴交流。参与者通常会在发言前先举手，以避免突然的噪声打断他人。这种方式能减少噪声并让沟通更自然，不会突然惊扰同伴。例如，P11 说他会在打开麦克风前使用举手功能。"因为大家都在学习，突然打开麦克风会让人觉得被打断。因此我会用举手功能表示我有话要说。如果可以，我会直接说；如果不行，就等到休息时再提。"（P11）

表情与反应：表情符号与反应为会话提供了另一种不打断交流的方式。表情可以让参与者表达情绪并提供情境反馈。例如，P8 说他们经常使用反应和表情来表达感受，同时不影响专注。

聊天：聊天功能让沟通在不打断学习流程的情况下进行。参与者认为文本工具可以在不造成干扰的情况下交流问题与反馈。P9 提到，他们会使用私信快速处理问题，从而保持对自习的专注。

时间限制：最后，参与者表示设置自习时间限制有助于维持专注。一些参与者使用 Gooroomee10

的内置限时功能来组织自习并安排定期休息。使用 Google Meet 或 Zoom 的其他参与者则制定了自己的限时规则以管理自习效率。例如，P3 借助 Zoom 每 40–50 分钟自动断开的机制来集中注意力。

其他因素此外，参与者还提到“进入在线自习会话”本身就是重要的动机因素。进入自习室后，参与者会立刻感到需要专注的义务感，从而提升参与动机。例如，P9 指出，仅仅意识到自己正在参与在线自习，就能促进专注与动机。

在线自习中的外部因素

因素	子类	参与者人数（N）
会前	设定规则	9
会前	进入前准备	4
会前	共同目标	5
亲密关系	亲密感	7
亲密关系	归属感	4
亲密关系	与熟人一起的缺点	3
互动	鼓励	7
互动	对话	2
互动	相互反馈与复盘	5
会后	协调日程	3
会后	彼此鼓励	3

表 III：在线自习中的外部因素。

5.2 在线自习室的外部因素

参与者也会在会话之外进行日程安排与社交协调。我们发现，成员之间强烈的社会联系有助于维持在线自习的参与度。如表 III 所示，影响在线自习的外部因素包括会前准备、亲密与归属感、以及互动与反馈，且各因素的参与者人数有所不同。

会前阶段 6 名参与者通过多种工具安排自习，例如 KakaoTalk11 的投票功能、Notion 日历与 When2meet12。然而，通过群聊进行排期往往效率不高，因为并非所有人都能及时回复。使用 When2meet 或投票耗时较多，需要每个人输入时间，从而使排期繁琐低效。例如，P9 指出从群聊中调整日程很不方便。通过群聊排期的困难在于参与者无法同时回应。相对地，9 名参与者表示预先制定清晰规则有助于保持专注。他们同意开启摄像头并

调整角度以让学习活动可见。例如，P2 说明她和同伴会确保面部与上半身出现在镜头中，并按约定间隔休息。此外，他们还采用了专注学习与指定休息交替进行的方法。

亲密关系与归属感 10 名参与者表示，与同伴进行社交互动时会产生更强的归属感与责任感。例如，P7 说与朋友一起学习时，由于氛围更舒适，因此比与陌生人学习更能集中注意力。相反，参与者指出，与陌生人学习具有挑战性，因为会暴露个人空间且缺乏社会联系。陌生感降低了他们的责任感与投入程度，使他们更难坚持。P4 在与陌生人学习时感到压力过大。类似地，P11 说："和陌生人一起学习没有连接感，所以感觉我待着或离开都无所谓"，并指出与陌生成员协调也更困难。出于这些担忧，一些参与者避免与陌生人一起参加在线自习。

互动与反馈参与者发现，在休息时与同伴进行简短交流有助于恢复精力并重新聚焦，也能提升专注度与学习效率。例如，P1 表示与同伴短暂交流后会更有精神，从而以更专注的状态进行学习。类似地，P4 说："在休息时聊一会儿，我就能重新集中注意力。" P3 则提到，与朋友讨论学习主题帮助她重新聚焦。此外，参与者提到在自习过程中及结束后彼此支持与鼓励。他们认为互相认可与鼓励对保持积极学习态度很重要。P13 表示当她难以专注时，亲密朋友会给予鼓励。不过，也有参与者指出，若交谈过于频繁或超出短暂休息时间，会破坏学习氛围并更难重新专注。P1 补充说，与亲密朋友长时间聊天有时会降低专注并导致时间浪费。

社会责任感我们发现，与朋友约定学习时间并为履行该约定而进入自习，会带来归属感与某种约束感，并对在线自习参与度起到重要作用。三名参与者解释说，这种约束营造了一种让他们对学习时间自我负责的环境，从而控制分心并保持专注。例如，P10 表示，对学习的承诺与参与义务使他能优先安排那些原本无法自由学习的时段。

"当我一个人学习时，我经常会说 '先拖到明天吧。' 如果我约朋友一起在 Zoom 上学习，我就会被迫去学习。所以在这个意义上，我觉得没有别的选择。"（P10）不过，一些参与者指出，并非所有小组成员的投入程度都一样，动机水平不一致有时会扰乱整体专注或自习氛围。此外，参与者在考试期间更积极参与在线自习。5 名参与者认为，当存在共同目标（例如有明确截止日期的考试期间）时，在线自习的效果会更好。他们解释说，当同伴共享共同目标时，会感到彼此联系更紧密，这种感觉帮助他们更有效地学习。P4 举例说明：当人们拥有同样目标时，会觉得自己属于一个群体，这会促使他们彼此鼓励并更积极参与自习。"我仍记得考试期间我和朋友们在 Google Meet 上一起熬夜学习的那些晚上。"（P4）

会后阶段自习结束后，参与者会通过反馈、协调下一次自习、分享鼓励性话语等方式与同伴互动，从而提升动机。有些人建议写并分享学习日记，以帮助彼此反馈和互相学习。此外，有观点认为在自习结束后分享激励性语句能正向影响参与者的动机。一些参与者更愿意在自习结束后立即安排下一次会话，通常通过群聊或实时评论页面完成。他们认

为在会后立即安排有助于保持连续性并提高效率。例如，P6 表示下一次自习会在当前会话结束后立即在群聊中进行安排。

其他因素其他影响在线自习的因素包括自习时长、群体规模以及关键要素。首先，尽管在线自习的时长因人而异，但有 4 名参与者表示每次自习超过两小时。P11 补充说，他总是在两小时内结束，因为超过两小时会失去专注。其次，4 名参与者认为三到四人的小组规模较为合适。他们解释说，三人或以上的学习小组能形成更好的学习动机并营造自然的学习氛围。相反，一对一的学习环境会破坏专注，而两人或更少规模则不理想。P4 也指出，一对一自习会妨碍他集中注意力。

6 讨论

与亲密同伴一起学习能够促进归属感与专注，但同时也会带来需要平衡的干扰。为概览起见，表 IV 总结了在线自习的优势与挑战。本节将探讨同伴关系如何影响在线学习动机，描述学生在在线自习中面临的具体挑战，并提出技术层面的设计启示以应对这些挑战。

6.1 支持专注与参与的视觉与听觉在场

基于摄像头的责任感与社会参与所有参与者都表示更倾向于在在线自习中保持摄像头开启，因为这有助于持续专注并增强责任感。当他们意识到自己的屏幕对他人可见时，会产生自我监督并减少分心（Cho et al., 2023b）。此外，在镜头中看到同伴会增强在场感并营造共同学习氛围。有些参与者指出，看到同伴努力学习会激励自己保持投入。这些发现与社会在场理论（Short et al., 1976）和社会学习理论（Bandura et al., 1986）一致，强调视觉线索与观察同伴行为可以增强动机与参与度。

听觉在场与共享氛围除了视觉线索，听觉在场也能营造共享氛围。参与者指出，保持麦克风开启能让他们听到细微的学习相关声音（如敲键盘或翻页声），从而强化共同在场感。研究发现，这类环境音有助于在虚拟环境中支持专注与连接感（Jo and Jeon, 2022; Nichols et al., 2000）。相反，当同伴关闭摄像头或保持沉默时，参与者会感到动机与连接感下降，这凸显了可见性与可听性在维持群体参与中的作用（Short et al., 1976）。

6.2 亲密关系如何提升在线自习的专注/动机

本节探讨亲密同伴关系如何培养更强的归属感与责任感，从而在在线自习环境中驱动更高的专注与动机。

归属感在提升亲密同伴专注与动机中的作用多数参与者表示，与亲密同伴一起在线自习时会产生更强的归属感与责任感。“亲密同伴”指…通常是同一院系的朋友或长期熟人。这种熟悉感促使参与者更积极地参与，例如在会话中提醒走神的同伴，并强化归属感。这种社会连接感有助于更好地履行学习承诺。亲密关系似乎会在在线情境中增强责任感，因为与熟悉同伴一起学习的学生更投入于共同目标（Xu et al., 2020）。同样，Rothstein 和 Pierotti（1988）指出，人们在亲密关系中更合作且更有责任感。本研究的参与者也更倾向于在与朋友的会话中保持投入，而非与陌生人。尤其是在考试期间一起备考，会进一步强化彼此的责任感，从而提高动机与专注度。这与 Peacock 等（2020）的观点一致，即归属感能帮助学生坚持学习，并对压力与焦虑具有韧性。此外，Won 等（2021）强调归属感会影响适应性求助行为，并在支持自我调节学习中起关键作用，最终提升学生的专注与参与。因此，培养归属感能够促进学习环境中的投入与专注。

与亲密同伴一起学习时的低自我觉察与专注提升 Cho 等（2023b）指出，在虚拟自习中，当用户过度关注自己在视频中的形象并对摄像头不适时，会产生过强的自我觉察，从而干扰专注。然而，我们的发现表明，当参与者与熟悉同伴一起学习时，一般会表现出较低的自我觉察。一些参与者提到，他们很少查看自己的屏幕或关注外貌。这种差异可能与熟悉同伴一起学习有关，大多数参与者主要与亲密同伴一起学习。正如 Franzoi 等（1985）所指出，个体在亲密关系中会更自在、更愿意自我表露。相反，与不熟悉的同伴学习可能会增加自我觉察并导致不适。尽管该主题的研究仍然有限，我们的发现表明，同伴熟悉度对于塑造在线自习中的自我觉察至关重要。未来研究应进一步探讨社会动态如何影响个体的自我感知与在虚拟学习环境中的参与度。

休息时的轻度交流与专注参与者之间的亲密关系使得休息时能够进行轻松交流，这有助于缓解疲劳并恢复专注。如前所述，轻度聊天与鼓励等互动尤其有效，能够在不干扰专注的情况下帮助学生恢复精力。

类别子类说明

类别	子类	说明
与亲密朋友在线自习的优势	亲密感	熟悉的情境降低焦虑并提升专注。
与亲密朋友在线自习的优势	亲密与归属感	建立共同责任感与动机。
与亲密朋友在线自习的优势	低自我觉察	更少关注外貌有助于专注。
与亲密朋友在线自习的优势	低隐私顾虑	与朋友共享空间感觉不那么被打扰。
与亲密朋友在线自习的优势	高社会责任感	一起学习提高责任感。
与亲密朋友在线自习的优势	鼓励	互相支持提升动机。
与亲密朋友在线自习的优势	互动/对话	休息时的简短交谈有助于恢复专注。
与亲密朋友在线自习的优势	结构化作息	预定会话建立承诺感。
与亲密朋友在线自习的挑战	排期与组织	协调日程难以对齐时间安排。
与亲密朋友在线自习的挑战	小组构成	组内规模不佳人数过少降低责任感并易引发闲聊。
与亲密朋友在线自习的挑战	互动	话题偏离离题聊天会打断专注。
与亲密朋友在线自习的挑战	互动动态	参与不均参与不一致会降低小组动力。
与亲密朋友在线自习的挑战	互动功能过度使用	过多表情或滤镜会分散学习注意力。

表 IV：与亲密朋友在线自习的优势与挑战。

既有研究表明，包含社交互动在内的微休息能恢复精力并减轻疲劳（Albulescu et al., 2022）。若管理得当，这类互动有助于认知恢复，但也可能分散注意力（Hossain et al., 2024）。这些研究提示，在在线自习中于休息时加入轻度社交互动，可能有助于保持专注并减少疲劳。

6.3 在线自习中的挑战

排期困难如前所述，安排自习往往需要通过 KakaoTalk 或 When2meet 等工具进行群体协商，参与者认为效率较低。即便与亲密同伴学习有助于舒适感，但协调时间仍需要投入精力，且常成为摩擦来源。这表明即使在非正式的同伴学习场景中，排期困难也可能影响参与者持续投入的意愿。

社交互动带来的分心尽管交谈营造了支持性氛围，但一些参与者指出交流有时会过度，导致难以集中注意力并浪费时间。虽然参与者重视社交互动，但需要在轻松交谈与专注学习之间取得平衡。参与不均也是一项问题。如结果部分所述，一些参与者观察到小组内的投入程度不一致，有些成员非常投入，另一些则较为被动。在某些情况下，动机不足的成员会削弱整体学习氛围。此外，滤镜与虚拟背景有时也被视为干扰，尤其是在需要持续注意力的时刻。有参与者指出，人脸滤镜会让同伴更难被识别，从而降低共同在场感。当他人的脸变成角色或趣味图像时，往往会引发笑声并短暂打断专注。因此，尽管这些功能可以调节情绪，但如果过度使用会妨碍专注。

6.4 设计启示

我们的发现表明，在线自习环境中学生的专注、参与与责任感受到社会因素与结构因素的共同影响，例如视觉与听觉在场、会话规则、同伴觉察，以及非正式互动的机会。现有平台如 StudyStream 与 Gooroomee13 通过连接共享目标的用户来促进参与，但可能尚未充分支持那些有助于同伴学习有效性的细微作息与社会线索。为弥补这些不足，我们提出一系列旨在提升虚拟自习环境的设计启示。这些建议聚焦于增强共同在场、管理互动节奏，以及支持会话之间的连续性。我们并非给出固定方案，而是提供可能的方向，使远程自习平台在社会性与结构性支持上更为到位。

进入时开启摄像头一致的摄像头使用增强了参与者的责任感与动机，尤其是在同伴互相观察的情境下。鼓励学生在会话开始时开启摄像头，可能有助于强化责任感，并在整个会话中保持持续的专注。虚拟自习室中的摄像头可见性满足了用户对增强在场感与自我监督的需求，但必须与隐私需求保持平衡（Cho et al., 2023b）。当参与者彼此不熟悉时，这种平衡尤为重要。此类实践在共享规范与对可见性的共同期待支持下效果最好。

平台可以通过温和的“开启摄像头”提示或柔性的默认设置，并提供可选的视觉滤镜或模糊模式来降低不适感，从而促进这种做法。因此，我们建议在线自习平台与组织者在会话开始时请求或要求参与者开启摄像头，以使互动更具人性化并快速建立群体信任。

麦克风管理在自习过程中保持麦克风开启能帮助部分参与者保持专注并增强在场感，尤其是当能听到敲键盘或翻页等细微背景声时。这些环境线索似乎强化了“共同学习”的感受。然而，过多或无关噪声常会干扰专注。为此，我们建议制定麦克风使用规范，在保留环境音优势的同时尽量减少干扰。组织者可允许适度的学习相关背景声，同时抑制无关噪声。平台可通过提供环境音模式或轻度降噪滤波来增强有益线索、抑制干扰。此外，展示背景在场的视觉指示（如显示敲字活动的图标）可在不依赖语音的情况下维持社会觉察。以这种方式管理麦克风也反映了协作系统中“觉察与打断”平衡的更广泛挑战（Shen and Sun, 2002）。

使用预通知一些参与者担心突然发言（例如未通知就打开麦克风）会打扰他人。为避免这种情况，他们使用“举手”等非语言信号工具来表明发言意图 14,15。这种方式让他人有时间准备，从而保持顺畅的学习节奏。Salem 与 Earle（2000）强调了学习环境中非语言反馈的重要性。同样，表情与聊天功能也能提供简短、非侵入式的互动与反馈。这些信号让人联想到早期媒体空间设计：通过非语言线索在“觉察”与“专注互动”之间进行转换，而不造成不必要的干扰（Gaver et al., 1992）。我们建议研究者与平台设计者支持预通知实践，例如非语言提示与及时提醒，以帮助参与者做好准备并减少不必要的干扰。

通过会后排程工具促进会话连续性参与者常在上一场自习结束后立即协调下一次

自习，通常通过聊天完成。这种在“学习心态”仍在时进行的即兴排程有助于保持动能并减少再次协调的摩擦。为支持这种行为，平台应提供轻量的会后排程功能，例如快速投票、建议时间或智能提醒，并在会话结束时出现。将这些工具无缝融入会后流程，可强化连续性并有助于维持长期参与，尤其是在同伴驱动的学习环境中。

6.5 局限性与未来工作

我们的研究揭示了学生在远程自习室中的多方面体验，但仍存在一定局限。首先，访谈参与者数量较少，可能限制了研究结果对更广泛远程自习室用户群体的可推广性。此外，所有参与者都在韩国招募，因此结果可能无法反映其他国家或文化背景用户的体验。再者，参与者均为二十多岁的大学生，因此本研究可能未能覆盖老年人或残障群体（如盲/低视力或听力障碍者）在在线交流中面临的特殊挑战。未来研究应纳入更为多样化的参与者，包括不同地区、文化、年龄群体以及残障人士。扩大样本将提高结果的代表性，并为设计更具包容性的远程小组学习工具提供有价值的洞见。此外，虽然本研究强调社会在场与同伴熟悉度如何促进参与与责任，但未来工作可探索如何将类似益处带给彼此不熟悉的群体。尤其是一些轻量的自我披露机制（如分享姓名或学习目标）可能有助于提升小组凝聚力与责任感。设计此类功能需要谨慎考虑用户隐私偏好及其对共享内容的控制程度。

7 结论

本研究通过探索性质性访谈考察学生使用远程自习室的体验。我们对 13 名学生进行半结构化访谈，以了解他们参与远程自习的动机，以及会前、会中与会后的经历。研究发现，学生在整个自习过程中会积极互相激励与支持。我们也识别出学生在远程自习中遇到的若干关键挑战。基于这些发现，我们提出了技术层面的设计启示，以缓解这些挑战。

这些挑战。我们希望这种以生命周期为导向的方法能促使 CSCW 社区进一步研究远程自习环境中的动机与包容性。